6.6 மரபு தகவல் தொகுப்பு வரிசை அறிதல் மற்றும் மரபணு மாற்ற சகாப்தம்

மூலக்கூறு உயிரியலின் பல்வேறு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வளர்ச்சியானது இருபத்தொன்றாம் நூற்றாண்டில் நிகழ்துள்ளது. தற்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட மரபணுவை ஆய்ந்தறிதலை விட மரபணு தகவல்தொகுப்பின் ஒருங்கிணைந்த தன்மை மற்றும் அதன் செயல்பாடுகளைப் பற்றியே மூலக்கூறு உயிரியல் அறிஞர்கள் ஆய்வுகளை மேற்கொள்கின்றனர். ஒரு உயிரினத்தின் DNA வில் காணப்படும் ஒட்டுமொத்த தகவலானது அதன் மரபணு தகவல் தொகுப்பு (Genome) எனப்படுகிறது. மரபியல் (Genomics) எனப்படுவது ஒரு உயிரினத்தின் ஒட்டுமொத்த மரபணு தகவல் தொகுப்பினைப் பற்றி ஆய்ந்தறிதல் மற்றும் சேர்க்கை நுட்பங்களான, DNA மறுசேர்க்கை தொழிற்நுட்பம், PCR பெருக்கம், மேற்படுத்தப்பட்ட DNA வரிசை அறியும் முறைகள் மற்றும் உயிர் தகவலியல் பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது என வரையறுக்கலாம்.

மரபுதகவல்தொகுப்பின்முழுமையானதொடர்அமைப்பைஅறிந்துஅவைகளைகட்டுப்படுத்துதல் மற்றும் பயன்படுத்துதல் ஆகியனவற்றை மேற்கொள்ள மரபணு வரிசை அறிதல் பரிசோதனைகள் முற்படுகின்றன. பிரடரிக் சாங்கர் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட முன்னோடி வரிசை அமைப்பு கண்டறிதல் சோதனைகள் இன்று இதனை சாத்தியமாக்கி இருக்கின்றன. மேலும் தற்காலத்தைய அடுத்த தலைமுறை வரிசை அமைப்பு கண்டறியும் தொழிற்நுட்பங்கள் பெரும்பாலும் சாங்கர் வரிசை அமைப்பு கண்டறியும் முறையிலேயே அமைகின்றன.

6.6.1 சாங்கரின் வரிசை அமைப்பு கண்டறியும் செயல்முறை

1. இம்முறை டைடீஆக்சி சங்கிலி முறிவு முறை எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.
2. ஒரு அச்சுரு DNA இழையினை இரட்டிப்படையச் செய்தல் மூலம் வரிசை அமைப்பு உருவாக்கப்படுகிறது. மேலும் இரட்டிப்படையச் செய்யும் செயல்முறையானது நான்கு காரங்களுள் ஒன்றில் குறுக்கீடு செய்யப்படுகிறது.
3. வளரும் சங்கிலியானது A, T, G அல்லது C யில் முறிவடையும் வகையில் நான்கு வெவ்வேறு வினைக் கலவைகள் தயார் செய்யப்படுகின்றன.
4. மேலும் வினைக் கலவையானது வழக்கமான dNTP க்களுடன் டைடீஆக்சி நியூக்ளியோசைடு ட்ரைபாஸ்பேட்டுகளைக் கொண்டுள்ளது.
5. இரட்டிப்படைதல் செயல்முறையின் போது, வளரும் DNA இழையில் வழக்கமான dNTP க்கு பதிலாக ddNTP க்கள் உள் நுழையும் போது அந்த நியூக்ளியோடைடில் இரட்டிப்படைதல் நிறுத்தப்படுகிறது.
6. ddNTP ஆனது கதிரியக்க பாஸ்பரஸ் (P^{32}) கொண்டு ஐசோடோப்பு குறியீடு செய்தல் அல்லது ஒளிர்தல் குறியீடு செய்யப்படுகின்றது. இதன் மூலம் ஜெல் மின்முனைக் கவர்ச்சி (Gel Electrophoresis) செயல்முறையில் இவ்விழையினை கண்டுணர இயலும்.
7. சாங்கர் வரிசை அமைப்பு செயல்முறை படம் 19 ல் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த முறையினைப் பயன்படுத்தி மிகப் பெரியளவில் இணையான செயல்முறைகள் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டு 2000 ஆம் ஆண்டில் மனித மரபு தகவல் வரிசை கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

XII U6 Mol Bio_TM.indd 166 4/20/2020 5:57:27 PM